

Exercice 10

1) Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.

Méthode : une variable aléatoire suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ lorsqu'on répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues, et que X compte les succès. Les trois conditions doivent être vérifiées une à une.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- L'épreuve élémentaire est « répondre à une question » : elle n'a que deux issues, « la réponse est correcte » (le succès) ou « la réponse est fausse ».
- L'énoncé précise que les 10 questions sont *indépendantes*, et l'élève répond au hasard de la même manière à chacune : les épreuves sont identiques.
- Chaque question propose 4 réponses dont une seule est correcte, et l'élève choisit au hasard : les 4 réponses sont équiprobables, donc

$$p = \frac{\text{nombre de réponses correctes}}{\text{nombre de réponses}} = \frac{1}{4} = 0,25$$

X compte le nombre de succès sur les 10 épreuves.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,25$, soit $X \hookrightarrow \mathcal{B}(10; 0,25)$

On a donc, pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq 10$:

$$p(X = k) = C_{10}^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k}$$

2) Calculer $p(X = 0)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule avec $k = 0$:

$$p(X = 0) = C_{10}^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

Or $C_{10}^0 = 1$ et $\left(\frac{1}{4}\right)^0 = 1$, donc

$$p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} = \frac{3^{10}}{4^{10}} = \frac{59\,049}{1\,048\,576} \approx 0,056\,313$$

$$p(X = 0) = (0,75)^{10} \approx 0,0563$$

$\Rightarrow$ l'élève n'a qu'environ 5,6 % de chances de tout rater

3) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une bonne réponse.

Méthode : « au moins une » se traite par l'événement contraire « aucune », qui est exactement $(X = 0)$: un seul terme à calculer au lieu de dix.

Passons au contraire : $\overline{(X \geq 1)} = (X = 0)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

$$p(X \geq 1) \approx 1 - 0,056\,313 = 0,943\,687$$

$$p(X \geq 1) = 1 - (0,75)^{10} \approx 0,9437$$

4) Calculer $E(X)$ et interpréter.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi binomiale, $E(X) = np$:

$$E(X) = 10 \times 0,25 = 2,5$$

$$E(X) = 2,5$$

$\Rightarrow$ **en répondant entièrement au hasard, un élève obtient en moyenne 2,5 bonnes réponses sur 10 — bien loin des 5 exigées**

5) L'élève doit obtenir au moins 5 bonnes réponses pour avoir la moyenne. Calculer $p(X = 5)$ (arrondir à 10^{-3}).

Appliquons la formule avec $k = 5$:

$$p(X = 5) = C_{10}^5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5$$

Calculons le coefficient binomial :

$$C_{10}^5 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{30\,240}{120} = 252$$

Regroupons les puissances :

$$\left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{3^5}{4^{10}} = \frac{243}{1\,048\,576}$$

$$p(X = 5) = 252 \times \frac{243}{1\,048\,576} = \frac{61\,236}{1\,048\,576} = \frac{15\,309}{262\,144} \approx 0,058\,399$$

$$p(X = 5) = \frac{15\,309}{262\,144} \approx 0,058$$

$\Rightarrow$ **moins de 6 % de chances d'obtenir exactement la moyenne : répondre au hasard à un QCM ne paie pas**